

考生须知

1. 本试卷满分为 100 分, 包括数学基础课程和专业知识课程两部分。数学基础课程满分为 40 分。每位考生必答; 专业知识课程包括五门课程, 每门课程满分为 30 分, 考生须从中任选 2 门作答, 多选者只按前选课程计分。
2. 考生务必将本人考号最后两位数字填写在本页右上角方框内。
3. 考生一律用蓝色或黑色墨水笔在答题纸指定位置上按规定要求作答, 未做在指定位置上的答案一律无效。
4. 监考员收卷时, 考生须配合监考员验收, 并请监考员在准考证上签字作为考生交卷的凭据。否则, 若发生答卷遗失, 责任由考生自负。

第一部分 数学基础课程

(共 40 分)

一、用逻辑符号表达下列语句 (每小题 2 分, 共 4 分)

1. 在中国居住的人未必都是中国人 (要求分别用存在量词和全称量词各给出一个表达式)。
2. 有且仅有一个火星。

二、填空题 (每空 2 分, 共 14 分)

1. 在 $(1+2x)^n$ 的展开形式中 x^k 的系数是_____, 其中 $(1 \leq k \leq n)$ 。
2. 设数列 $\{a_n\}$ 满足递推关系: $a_n = a_{n-1} + 2$ 且 $a_1 = 1$, 则满足此递推关系 a_n 的解是_____。
3. 设 G 是一个有 n 个顶点和 f 个面的连通平面图, 则 G 有_____条边。
4. 如果五个文科生和五个理科生排成一排, 共有_____种不同的排法; 如果要求文科生和理科生交替排成一排, 则共有_____种不同的排法。
5. 由 3 个 a , 1 个 b , 2 个 c 这六个元素组成的不同排列的总数是_____。
6. 设图 G 的顶点集合 $V(G) = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6\}$, 边集合为 $E(G) = \{v_1v_2, v_2v_3, v_3v_4, v_4v_5, v_5v_1, v_5v_6\}$, 则 G 的不同生成树的棵树为_____。

三、解答题 (共 16 分)

1. (5 分) 设用数字 2, 4, 6, 8 (数字可重复使用) 可组成 a_n 个含奇数个 2, 偶数个 6 且含有一个 8 的 n 位数 ($n \leq 2$)。
 - (1) (2 分) 写出数列 $\{a_n\}$ 的指数型母函数 $g(x)$;
 - (2) (3 分) 写出 a_n 的表达式。
2. (5 分) 把 4 个相异的球放在 3 个相异的盒子中, 使得不出现空盒, 有多少种不同的放法?
3. (6 分) 设 $A = \{1, 2, 3\}$,
 - (1) 计算 A 上二元关系的个数。
 - (2) 求出 A 上所有的等价关系。

四、证明题 (6 分)

证明: 对任意集合 A, B, C , 有 $(A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C)$ 当且仅当 $C \subseteq A$ 。

第二部分 专业知识课程

I. 计算机系统结构

(共 30 分)

一、选择题 (每小题 1 分, 共 5 分)

一台个人计算机采用了如下三种基本输入输出方式:

- A. 程序控制 (状态驱动) 方式
- B. 中断方式
- C. DMA (直接存储器存取) 方式

对于下面 5 种情况, 应该采用哪种输入输出方式? 试选择对应的 A 或 B 或 C 分别填入括号中。

1. 从硬盘存储器中读一个数据块到内存中，通常采用（ ）。
2. 处理电源掉电等例外事件，应该采用（ ）。
3. 从键盘接收字符并输出到显示器上，要求编程简单，应该采用（ ）。
4. CPU 运行用户程序与打印机输出文件并行工作，应该采用（ ）。
5. 实际输入输出操作主要由硬件（不是程序）完成，应该采用（ ）。

二、填空题（每空 1 分，共 10 分）

1. 一个存储系统由第一级 Cache、第二级 Cache 和主存储器组成，他们的延迟时间分别为 1 个时钟周期、10 个时钟周期和 100 个时钟周期。每条指令平均访问存储器 1.5 次。在执行 1000 条指令的过程中，访问第二级 Cache 90 次，访问主存储器 36 次。试问：

- (1) 第一级 Cache 的命中率是（ ）。
- (2) 第二级 Cache 的命中率是（ ）。
- (3) 访问一次存储器平均需要（ ）个时钟周期。
- (4) 由于访问存储器引起的执行每条指令平均停顿（ ）个时钟周期。
- (5) 只考虑访问存储器的影响，CPI 为（ ）。

2. 有 64 个处理机采用单级互联网连接，处理机编号分别为 0、1、2、…、63，试分别计算下列互联网函数（自变量为 10 进制数表示的处理机编号，计算结果也用 10 进制表示）。

- (1) $\text{Exchange3}(15) = ()$
- (2) $\text{Shuffle}(6) = ()$
- (3) $\text{Butterfly}(17) = ()$
- (4) $\text{Reverl}(40) = ()$
- (5) $\text{PM2I+4}(54) = ()$

II. 计算机网络

（共 30 分）

一、填空题（每空 1 分，共 6 分）

1. 在无噪声的情况下，若某通信链路的带宽为 3kHz，所采用的调制方法支持 32 种信号状态，则该通信链路的最大数据传输速率为_____kbps。
2. 119. 26. 100. 93 是一个_____类 IP 地址，若子网掩码为 255. 255. 224. 0，则该 IP 地址所在子网的广播地址为_____。
3. 针对不同自治系统之间的路由选择协议，目前最常用的外部网关协议为_____。
4. FTP 采用传输层协议为_____，建立连接时服务器的缺省端口号为_____。

二、单项选择题（每小题 1 分，共 5 分）

1. 对于选择重传 ARQ 的滑动窗口，若序号位数为 n 个 bit，则接受窗口的最大尺寸为（ ）。
A. $2n-1$
B. $2n$
C. 2^n-1
D. 2^{n-1}
2. 在某一个子网中，为四台计算机分别分配以下 4 个 IP 地址（子网掩码均为 255.255.255.240），其中一台计算机因 IP 地址分配不当而造成通信故障，这一台计算机的 IP 地址为（ ）。
A. 209.10.1.190
B. 209.10.1.195
C. 209.10.1.200
D. 209.10.1.205
3. 以太网交换机按照自学习算法建立转发表，它通过（ ）进行地址学习。
A. 帧中的源 MAC 地址
B. 帧中的目的 MAC 地址

京东读书

- C. 帧中的源 MAC 地址和目的 MAC 地址
- D. ARP 协议

4. 主机甲与主机乙之间已建立 TCP 连接，主机甲向主机乙发送了三个 TCP 段，其中有效载荷长度分别为 400、500、600 字节，第一个段的序号为 100，传输过程中第二个段丢失，主机乙收到第一个和第三个段后分别返回确认，分别返回的两个确认号是（ ）。

- A. 500 和 1600
- B. 500 和 500
- C. 500 和 1100
- D. 400 和 1000

5. 关于应用层协议，以下说法中错误的是（ ）。

- A. HTTP 协议在传输层使用 TCP 协议
- B. FTP 使用 2 个 TCP 连接：一个控制连接和一个数据连接
- C. 如果传输的请求与应答报文丢失，将由 Web 浏览器与 Web 服务器负责恢复
- D. WWW 服务器进程的默认端口号是 80 (TCP)

三、名词解释（每小题 2 分，共 4 分）

1. 路由协议 RIP
2. VPN

四、问答和计算题（共 15 分）

1. （每小题 2 分，共 4 分）一个采用 CSMA/CD 介质访问控制方式的局域网，总线是一条完整的同轴电缆，数据传输率为 10Mbps ($1\text{M}=10^6$)，信号在总线传输介质中的传播速度为 $2 \times 10^8 \text{m/s}$ 。试计算：

(1) 如果最小帧长为 600bit，那么最远的两台主机之间的距离为多少米？

(2) 假如最小帧长保持不变，当数据传输率提高到 100Mbps 时，为满足 CSMA/CD 要求，该局域网需要做哪些调整？

2. （5 分）某网络采用 RIP 路由协议，当路由器 A 收到从路由器 C 发来的距离向量时，试问：

(1) （3 分）A 的路由表将发生怎样的变化？试画出路由器 A 新的路由表。

(2) （2 分）随后 A 收到两个分别发往 Net4 和 Net6 的数据报，A 将怎样转发？

A 的路由表

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	0	直接连接
Net2	7	A
Net4	1	C
Net6	5	D
Net7	6	B
Net8	2	D

C 发来的距离向量表

目的网络	距离
Net1	1
Net2	2
Net3	0
Net4	3
Net5	3
Net6	5

3. （6 分）设 TCP 拥塞控制算法中，拥塞窗口的初始值为 1（报文段），慢开始阈值 ssthresh 的初始值为 8（报

文段)。当拥塞窗口 cwnd 上升到 14 (报文段), 网络发生超时, TCP 启用拥塞避免过程。试分别计算 TCP 建立连接后第 1 轮到第 15 轮次的拥塞窗口 cwnd 大小 (报文段), 并要求写出计算过程。

III. 软件工程

(共 30 分)

一、单项选择题 (每小题 1 分, 共 5 分)

1. 软件的正确性是指 ()。
A. 软件能正常运行
B. 软件达到预期功能的程度
C. 软件符合用户的要求
D. 软件运行中不出现任何错误
2. 结构化分析法中主要概念有 ()。
A. 模块内聚和耦合
B. 对象及类
C. 模块和信息隐蔽
D. 加工、数据流和数据源等
3. 软件需求很明确时, 适用的软件开发模型是 ()。
A. 喷泉模型
B. 增量模型
C. 瀑布模型
D. 螺旋模型
4. 软件测试过程模型给出了 ()。
A. 用例设计模型
B. 软件测试的要素以及它们之间的关系
C. 白盒测试技术的要点
D. 测试覆盖准则
5. 教师是学校的一部分, 学校和教师之间是一种 () 关系。
A. 聚合
B. 分类
C. 泛化
D. 依赖

二、判断题 (每小题 1 分, 共 5 分。如果正确, 用“√”表示, 否则, 用“×”表示)

1. 在对象的整个生命周期中, 不同的对象可以具有相同的标识。()
2. 模块间通过参数传递基本类型的数据, 模块间的这种耦合称为数据耦合。()
3. 以结构化分析方法建立的系统模型就是数据流图。()
4. CMM (能力成熟度模型) 的第三级是已定义级。()
5. 面向对象分析方法与结构化分析方法的区别之一是一个使用“抽象”, 而另一个没有使用“抽象”。()

三、简答题 (每小题 4 分, 共 12 分)

1. 给出模块耦合的定义, 并举例说明 3 种模块耦合。
2. 给出对象的关联关系定义, 并举例说明。
3. 给出模块的高内聚、低耦合原则的具体含义。

四、建模题 (8 分)

问题陈述: 在一简化的图书营销管理系统中,

京东读书

库房管理员负责：

- (1) 输入、修改、删除入库图书信息（图书名，图书编号，数量，单价，入库日期）；
- (2) 打印库房图书库存清单（图书名，图书编号，库存量，库存金额）。

销售员负责：

- (1) 录入图书销售信息（图书名，图书编号，销售量，单价）；
- (2) 输入、修改、删除前台图书信息（图书名，图书编号，数量，单价）；
- (3) 打印前台图书库清单（图书名，图书编号，库存量，库存金额）。

部门经理负责：

- (1) 统计月图书销售金额
- (2) 统计月图书库存情况（图书名，图书编号，库存量，库存金额）。

试回答：

1. (3 分) 用结构化分析方法给出系统顶层 DFD；
2. (2 分) 给出顶层 DFD 的数据字典；
3. (3 分) 选择该图书销售管理系统中的一个交互，并用顺序图来描述。

【解析】喷泉模型使开发过程具有迭代性和无间隙性；增量模型是分析员先作出需求分析和概要设计，用户参与逐步完善；需求明确且稳定时，适用瀑布模型；螺旋模型将瀑布模型和快速原型模型结合起来，强调了其他模型所忽视的风险分析，特别适合于大型复杂的系统。

4. 软件测试过程模型给出了（ ）。

- A. 用例设计模型
- B. 软件测试的要素以及它们之间的关系
- C. 白盒测试技术的要点
- D. 测试覆盖准则

5. 教师是学校的一部分，学校和教师之间是一种（ ）关系。

- A. 聚合
- B. 分类
- C. 泛化
- D. 依赖

【答案】

【解析】聚合关系是整体与部分的关系；且部分可以离开整体而单独存在；如车和轮胎是整体和部分的关系，轮胎离开车仍然可以存在；泛化关系是一种继承关系，表示一般与特殊的关系，它指定了子类如何特化父类的所有特征和行为，例如：老虎是动物的一种，既有老虎的特性也有动物的共性；依赖关系是一种使用的关系，即一个类的实现需要另一个类的协助，所以要尽量不使用双向的互相依赖。

二、判断题（每小题 1 分，共 5 分。如果正确，用“√”表示，否则，用“×”表示）

1. 在对象的整个生命周期中，不同的对象可以具有相同的标识。（ ）

【答案】×

【解析】每个对象都有自身唯一的标识，通过这种标识，可找到相应的对象。在对象的整个生命期中，它的标识都不改变，不同的对象不能有相同的标识。

2. 模块间通过参数传递基本类型的数据，模块间的这种耦合称为数据耦合。（ ）

【答案】√

【解析】数据耦合指两个模块之间有调用关系，传递的是简单的数据值，相当于高级语言的值传递。

3. 以结构化分析方法建立的系统模型就是数据流图。（ ）

【答案】×

【解析】结构化分析方法采用介于形式语言和自然语言之间的描述方式，建立起以数据流图为核心，以数据字典和处理逻辑说明为补充说明工具的新系统的逻辑模型。因此，不能说以结构化分析方法建立的系统模型就是数据流图。

4. CMM（能力成熟度模型）的第三级是已定义级。（ ）

【答案】√

【解析】CMM（能力成熟度模型）分为五个等级：一级为初始级，二级为可重复级，三级为已定义级，四级为已管理级，五级为优化级。

5. 面向对象分析方法与结构化分析方法的区别之一是一个使用“抽象”，而另一个没有使用“抽象”。（ ）

【答案】×

【解析】面向对象分析方法与结构化分析方法均使用“抽象”。

三、简答题（每小题 4 分，共 12 分）

1. 给出模块耦合的定义，并举例说明 3 种模块耦合。

答：模块耦合是指两个或两个以上模块之间存在紧密配合与相互影响，并通过接口从一个模块向另一个模块传输信息，概括地说，模块耦合就是两个模块相互依赖对方的一个量度。

京东读书

举例如下：

非直接耦合指两个模块之间没有直接关系，它们之间的联系完全是通过主模块的控制和调用来实现的；

数据耦合指两个模块之间有调用关系，传递的是简单的数据值，相当于高级语言的值传递，当一个模块访问另一个模块时，彼此之间是通过简单数据参数（不是控制参数、公共数据结构或外部变量）来交换输入、输出信息的；

数据耦合指一个模块直接修改或操作另一个模块的数据，或者直接转入另一个模块，此时，被修改的模块完全依赖于修改它的模块。

2. 给出对象的关联关系定义，并举例说明。

答：对象的关联关系是一种结构关系，说明一个事物的对象与另一个事物的对象相联系。给定一个连接两各类的关联，可以从一个类的对象导航到另一个类的对象。关联可以有方向，即导航。一般不作说明的时候，导航是双向的，不需要在线上标出箭头。大部分情况下导航是单向的，可以加一个箭头表示。例如客户类 A 与订单类 B 关联，则表示成 $A \rightarrow B$ ，事实上，订单类 B 也与客户类 A 关联，即二者相互关联，则表示成 $A \text{---} B$ 。

关联在代码中一般表示为属性（成员变量），例如下面例子中 class A 与 B 关联：

```
public class A{
    private B b;
}
```

如果 B 也关联到 A，那么它们就是双向的关联。

```
public class B{
    private A a;
}
```

3. 给出模块的高内聚、低耦合原则的具体含义。

答：高内聚，就是在一个模块内，让每个元素之间都尽可能的紧密相连，也就是充分利用每一个元素的功能，各施所能，以最终实现某个功能。如果某个元素与该模块的关系比较疏松的话，可能该模块的结构还不够完善，或者是该元素是多余的。

低耦合，就是一个完整的系统中，模块与模块之间，尽可能的使其独立存在。也就是说，让每个模块，尽可能的独立完成某个特定的子功能，模块与模块之间的接口，尽可能的少而简单。如果某两个模块间的关系比较复杂的话，最好首先考虑进一步的模块划分。这样有利于修改和组合。

四、建模题（8 分）

问题陈述：在一简化的图书营销管理系统中，

库房管理员负责：

- （1）输入、修改、删除入库图书信息（图书名，图书编号，数量，单价，入库日期）；
- （2）打印库房图书库存清单（图书名，图书编号，库存量，库存金额）。

销售员负责：

- （1）录入图书销售信息（图书名，图书编号，销售量，单价）；
- （2）输入、修改、删除前台图书信息（图书名，图书编号，数量，单价）；
- （3）打印前台图书库清单（图书名，图书编号，库存量，库存金额）。

部门经理负责：

- （1）统计月图书销售金额
- （2）统计月图书库存情况（图书名，图书编号，库存量，库存金额）。

试回答：

- 1.（3 分）用结构化分析方法给出系统顶层 DFD；
- 2.（2 分）给出顶层 DFD 的数据字典；
- 3.（3 分）选择该图书销售管理系统中的一个交互，并用顺序图来描述。

专用网络的扩展。VPN 主要采用了隧道技术、加解密技术、密钥管理技术和使用者与设备身份认证技术。

四、问答和计算题（共 15 分）

1.（每小题 2 分，共 4 分）一个采用 CSMA/CD 介质访问控制方式的局域网，总线是一条完整的同轴电缆，数据传输率为 10Mbps（1M=10⁶），信号在总线传输介质中的传播速度为 2×10^8 m/s。试计算：

（1）如果最小帧长为 600bit，那么最远的两台主机之间的距离为多少米？

（2）假如最小帧长保持不变，当数据传输率提高到 100Mbps 时，为满足 CSMA/CD 要求，该局域网需要做哪些调整？

答：（1）为了避免在发送完毕后，才检测到碰撞，CSMA/CD 规定发送最小帧长所需要的时间即为网络端到端的往返时间；因此发送最小帧的传输时延的一半即为端到端的最大传播时延。

传输时延 = (600bit) / (10Mbit/s) = 60μs；

最大传播时延 = 60μs / 2 = 30μs；

两台主机之间的最远距离 = 2×10^8 m/s × 30μs = 2×10^8 m/s × 30 × 10⁻⁶ s = 6000m。

（2）最小帧长不变，数据传输率提高到 100Mbps 时，

传输时延 = (600bit) / (100Mbit/s) = 6μs；

最大传播时延 = 6μs / 2 = 3μs；

最大传播时延变为原来的 1/10，因此，需减小主机之间的距离或通过更换传输介质等方式提高信号在总线传输介质中的传播速度。

2.（5 分）某网络采用 RIP 路由协议，当路由器 A 收到从路由器 C 发来的距离向量时，试问：

（1）（3 分）A 的路由表将发生怎样的变化？试画出路由器 A 新的路由表。

（2）（2 分）随后 A 收到两个分别发往 Net4 和 Net6 的数据报，A 将怎样转发？

A 的路由表

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	0	直接连接
Net2	7	A
Net4	1	C
Net6	5	D
Net7	6	B
Net8	2	D

C 发来的距离向量表

目的网络	距离
Net1	1
Net2	2
Net3	0
Net4	3
Net5	3
Net6	5

答：（1）RIP 路由协议，当路由器 A 收到从路由器 C 发来的距离向量时，将 C 发来的距离向量路由表中与目的网络的距离加 1，然后与路由器 A 原来的路由表中相应目的网络的举例进行比较，如原路由表中目的网络的下一条为 C，则将其距离改为计算得到的距离，对于原来下一条路由器不是 C 的，如计算得到的距离小于原路由表中的距离，则将该目的网络对应的下一条地址改为 C，并对距离进行替换，如原路由表中没有该目的网络，则将其添加进路由表，并将下一条地址设为 C，对路由表中的其他项不做修改，得到的路由表如下：

更新后 A 的路由表

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	0	直接连接
Net2	3	C
Net3	1	C
Net4	4	C
Net5	4	C
Net6	5	D
Net7	6	B
Net8	2	D

(2) 当路由器 A 收到发往 Net4 的数据报后，将其转发给路由器 C，收到发往 Net6 的数据报后，将其转发给路由器 D。

3. (6 分) 设 TCP 拥塞控制算法中，拥塞窗口的初始值为 1 (报文段)，慢开始阈值 ssthresh 的初始值为 8 (报文段)。当拥塞窗口 cwnd 上升到 14 (报文段)，网络发生超时，TCP 启用拥塞避免过程。试分别计算 TCP 建立连接后第 1 轮到第 15 轮次的拥塞窗口 cwnd 大小 (报文段)，并要求写出计算过程。

答：拥塞窗口达到慢开始阈值前，呈指数增长，达到阈值后，每一轮加 1，直到达到 14，发生拥塞，慢开始阈值变为 7，拥塞窗口从 1 开始增长，则建立连接后，第 1 轮到第 15 轮次的拥塞窗口 cwnd 大小如下表所示：

轮次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
cwnd	1	2	4	8	9	10	11	12	13	14	1	2	4	8	9

III. 软件工程

(共 30 分)

一、单项选择题 (每小题 1 分，共 5 分)

1. 软件的正确性是指 ()。

- A. 软件能正常运行
- B. 软件达到预期功能的程度
- C. 软件符合用户的要求
- D. 软件运行中不出现任何错误

【答案】B

【解析】软件的正确性是指软件达到预期功能的程度。

2. 结构化分析法中主要概念有 ()。

- A. 模块内聚和耦合
- B. 对象及类
- C. 模块和信息隐蔽
- D. 加工、数据流和数据源等

【答案】D

【解析】模块内聚和耦合是从功能角度来度量模块内的联系；对象及类是面向对象的程序设计语言中的概念；模块和信息隐藏是开发整体程序结构时使用的法则；加工、数据流和数据源等是结构化分析法中的主要概念。

3. 软件需求很明确时，适用的软件开发模型是 ()。

- A. 喷泉模型
- B. 增量模型
- C. 瀑布模型
- D. 螺旋模型

【答案】C

第一部分 数学基础课程

（共 40 分）

一、用逻辑符号表达下列语句（每小题 2 分，共 4 分）

1. 在中国居住的人未必都是中国人（要求分别用存在量词和全称量词各给出一个表达式）。

答：设 $C(x)$ ：x 是中国人； $R(x)$ ：x 居住在中国，则：原句可用存在量词表示为： $\exists x (\neg C(x) \wedge R(x))$ 。原句可用全称量词表示为： $\neg \forall x (R(x) \rightarrow C(x))$ 。

2. 有且仅有一个火星。

答：设 $C(x)$ ：x 是火星； $S(x, y)$ ：x 与 y 是不同的星球，则原句可表示为： $\exists x \forall y ((C(x) \wedge \neg C(y)) \wedge S(x, y))$ 。

二、填空题（每空 2 分，共 14 分）

1. 在 $(1+2x)^n$ 的展开形式中 x^k 的系数是_____，其中 $(1 \leq k \leq n)$ 。【答案】 $2^k C_k^n$ 【解析】 $(1+2x)^n$ 的二项展开式的第 k 项为： $C_k^n (2x)^k$ ，因而 x^k 的系数为 $2^k C_k^n$ ，其中 k 取 $0, 1, 2, \dots, n$ 。2. 设数列 $\{a_n\}$ 满足递推关系： $a_n = a_{n-1} + 2$ 且 $a_1 = 1$ ，则满足此递推关系 a_n 的解是_____。【答案】 $2n-1$ 【解析】根据递推关系可知，数列 $\{a_n\}$ 为首项为 1，公差为 2 的等差数列，因而易得 $a_n = 2n-1$ 。3. 设 G 是一个有 n 个顶点和 f 个面的连通平面图，则 G 有_____条边。【答案】 $n+f-2$ 【解析】根据欧拉定理，对连通平面图 G 有欧拉公式 $n-e+f=2$ 成立，其中 e 为 G 的边数，则 G 的边数 $e=n+f-2$ 。

4. 如果五个文科生和五个理科生排成一排，共有_____种不同的排法；如果要求文科生和理科生交替排成一排，则共有_____种不同的排法。

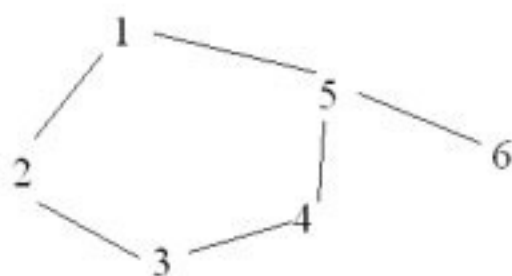
【答案】 $10! \quad 2 \cdot 5! \cdot 5!$ 【解析】将五个文科生和五个理科生排成一排，无其他要求，那么就是对这 10 个人进行全排列，共有 $10!$ 种不同的排法。如果要求文科生和理科生交替排成一排，那么可先对 5 个文科生进行全排列（ $5!$ ），排完后得到 6 个空位（即两个文科生之间的空位有 4 个，再加上两边各 1 个空位），对理科生进行全排列（ $5!$ ）后依次插入前五个或后五个空位中，共有 $2 \cdot 5! \cdot 5!$ 种排法。5. 由 3 个 a ，1 个 b ，2 个 c 这六个元素组成的不同排列的总数是_____。

【答案】60

【解析】首先假设这 6 个元素两两之间互不相同，则不同的排列总数有 $6!$ 个，而事实上 3 个 a 是相同的，2 个 c 是相同的，因此要除去对这两项进行全排列而多出来的排列次数，即最后结果为 $6! / (3! \cdot 2!) = 60$ 。6. 设图 G 的顶点集合 $V(G) = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6\}$ ，边集合为 $E(G) = \{v_1v_2, v_2v_3, v_3v_4, v_4v_5, v_5v_1, v_5v_6\}$ ，则 G 的不同生成树的棵树为_____。

【答案】5

【解析】图 G 的示意图如下图所示，去掉边 $v_1v_2, v_2v_3, v_3v_4, v_4v_5, v_5v_1$ 中的任意一个即可得到图 G 的生成树，因而 G 的不同生成树的棵树为 5。



三、解答题 (共 16 分)

1. (5 分) 设用数字 2, 4, 6, 8 (数字可重复使用) 可组成 a_n 个含奇数个 2, 偶数个 6 且含有一个 8 的 n 位数 ($n \leq 2$)。

(1) (2 分) 写出数列 $\{a_n\}$ 的指数型母函数 $g(x)$;

(2) (3 分) 写出 a_n 的表达式。

答: (1) 根据题意, 该 n 位数中数字 2 的个数为 1, 3, 5, 7, ..., 数字 6 的个数为 0, 2, 4, 6, ..., 数字 8 的个数为 1, 数字 4 的个数为 0, 1, 2, 3, ..., 其他数字的个数为 0, 因而 $g(x)$ 数列 $\{a_n\}$ 的指数型母函数 $g(x)$ 为:

$$g(x) = \frac{a_2}{2!} X^2 + \frac{a_3}{3!} X^3 + \frac{a_4}{4!} X^4 + \cdots + \frac{a_k}{k!} X^k + \cdots$$

(2)

2. (5 分) 把 4 个相异的球放在 3 个相异的盒子中, 使得不出现空盒, 有多少种不同的放法?

答: 根据题意, 可采用如下方法: 先从 4 个相异的球中选 3 个, 共有 4 中选法, 将这 3 个球进行全排列后依次放入 3 个盒子中, 再选一个盒子将剩下的那个球放进去, 这样, 一共有 $4 \cdot 3! \cdot 3$ 种方法, 但是这种方法会有重复, 需最后再除以 2, 即有 $4 \cdot 3! \cdot 3 / 2 = 36$ 种不同的放法。

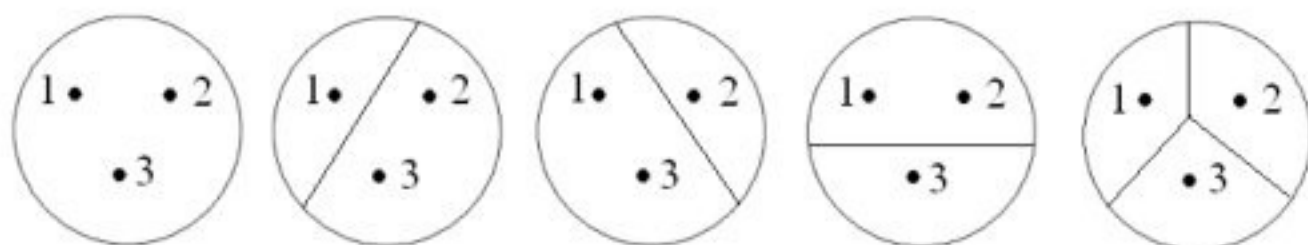
3. (6 分) 设 $A = \{1, 2, 3\}$,

(1) 计算 A 上二元关系的个数。

(2) 求出 A 上所有的等价关系。

答: (1) 由于 $|A| = 3$, 所以 A 上二元关系的个数为 $2^{3 \times 3} = 512$ 个。

(2) 先求 A 的各种划分: 只有 1 个划分快的划分 π_1 , 具有两个划分快的划分 π_2, π_3 和 π_4 , 具有 3 个划分快的划分 π_5 。



设对应于划分 π_i 的等价关系 R_i , $i = 1, 2, 3, \dots, 5$, 则有:

$$R_1 = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle \}$$

$$R_2 = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle \}$$

$$R_3 = \{ \langle 2, 2 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle \}$$

$$R_4 = \{ \langle 3, 3 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle \}$$

$$R_5 = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$$

四、证明题 (6 分)

证明: 对任意集合 A, B, C , 有 $(A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C)$ 当且仅当 $C \subseteq A$ 。

答: 令 $D =$

1. 当 $C \subseteq A$ 时, $(A \cap B) \cup C =$

2. 当 $A = C$ 时,

$$(A \cap B) \cup C = (A \cap B) \cup A = A;$$

$$\text{而 } A \cap (B \cup C) = A \cap (B \cup A) =$$

- 1, 当 $C \subseteq A$ 时, $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C) = A \cap (B \cup C)$
2, 当 $(A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C)$ 时, $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C) = A \cap (B \cup C)$
所以 $A = A \cup C$, 所以 $C \subseteq A$ 。

第二部分 专业知识课程

I. 计算机系统结构

(共 30 分)

一、选择题 (每小题 1 分, 共 5 分)

一台个人计算机采用了如下三种基本输入输出方式:

- A. 程序控制 (状态驱动) 方式
- B. 中断方式
- C. DMA (直接存储器存取) 方式

对于下面 5 种情况, 应该采用哪种输入输出方式? 试选择对应的 A 或 B 或 C 分别填入括号中。

- 1. 从硬盘存储器中读一个数据块到内存中, 通常采用 ()。
- 2. 处理电源掉电等例外事件, 应该采用 ()。
- 3. 从键盘接收字符并输出到显示器上, 要求编程简单, 应该采用 ()。
- 4. CPU 运行用户程序与打印机输出文件并行工作, 应该采用 ()。
- 5. 实际输入输出操作主要由硬件 (不是程序) 完成, 应该采用 ()。

【答案】 1. C; 2. B; 3. A; 4. C; 5. C

【解析】 程序控制方式是这三种基本输入输出方式中最简单的, 但是效率也是最低的, 适用于从键盘接受字符并输出到显示器上这样简单的操作; 中断方式比程序控制方式效率要高, 而且利用中断方式进行输入输出时要执行中断处理程序, 可以有效保护原程序, 在遇到电源掉电等例外时间发生时, 宜采用该方式; DMA 方式是这三种基本输入输出方式中效率最高的, 而且可实现硬件与 CPU 的并行工作, 1、4、5 项中的事件均宜采用 DMA 方式。

二、填空题 (每空 1 分, 共 10 分)

1. 一个存储系统由第一级 Cache、第二级 Cache 和主存储器组成, 他们的延迟时间分别为 1 个时钟周期、10 个时钟周期和 100 个时钟周期。每条指令平均访问存储器 1.5 次。在执行 1000 条指令的过程中, 访问第二级 Cache 90 次, 访问主存储器 36 次。试问:

- (1) 第一级 Cache 的命中率是 ()。
- (2) 第二级 Cache 的命中率是 ()。
- (3) 访问一次存储器平均需要 () 个时钟周期。
- (4) 由于访问存储器引起的执行每条指令平均停顿 () 个时钟周期。
- (5) 只考虑访问存储器的影响, CPI 为 ()。

【答案】 (1) 91%; (2) 60%; (3) 3.7; (4) 5.5; (5) 5.5

【解析】 (1) 在 1000 条指令中, 第一级 Cache 命中的次数为 $1000 - 90 = 910$ 次, 则第一级 Cache 的命中率为 $910/1000 \times 100\% = 91\%$ 。

(2) 访问第二级 Cache 的 90 条指令中, 命中的次数为 $90 - 36 = 54$ 次, 则第二级 Cache 的命中率为 $54/90 \times 100\% = 60\%$ 。

(3) 访问一次存储器平均需要的时钟周期数为:

$$(1000 \times 1 + 90 \times 10 + 36 \times 100) / (1.5 \times 1000) = 3.7 \text{ 个}$$

(4) 由于访问存储器引起的执行每条指令平均停顿时钟周期数:

$$(1000 \times 1 + 90 \times 10 + 36 \times 100) / 1000 = 5.5$$

(5) 只考虑访问存储器的影响, CPI 也就等于由于访问存储器引起的执行每条指令平均停顿时钟周期数, 即 $CPI = 5.5$ 。

2. 有 64 个处理机采用单级互联网连接, 处理机编号分别为 0、1、2、...、63, 试分别计算下列互联网函数 (自变量为 10 进制数表示的处理机编号, 计算结果也用 10 进制表示)。

京东读书

- (1) Exchange3 (15) = ()
- (2) Shuffle (6) = ()
- (3) Butterfly (17) = ()
- (4) Reveral (40) = ()
- (5) PM2I+4 (54) = ()

II. 计算机网络

(共 30 分)

一、填空题 (每空 1 分, 共 6 分)

1. 在无噪声的情况下, 若某通信链路的带宽为 3kHz, 所采用的调制方法支持 32 种信号状态, 则该通信链路的最大数据传输速率为_____kbps。

【答案】36

【解析】 $C=2H\log_2N=2*3*\log_2(2*32)=36$, 其中 $\log$ 以 2 为底。

2. 119. 26. 100. 93 是一个_____类 IP 地址, 若子网掩码为 255. 255. 224. 0, 则该 IP 地址所在子网的广播地址为_____。

【答案】A; 119.26.100.0

【解析】119 用二进制表示为 01110111, 最高位为 0, 所以为 A 类, 93 和 0 用二进制相与为 0, 所以广播地址为 119.26.100.0。【子网掩码是 255.255.224.0 与 119.26.100.93 按位与之后得到的结果为 119.26.96.0, 广播地址应当是这个网络号】

3. 针对不同自治系统之间的路由选择协议, 目前最常用的外部网关协议为_____。

【答案】BGP 协议

【解析】BGP 属于外部网关路由协议, 可以实现自治系统间无环路的域间路由, 是沟通 Internet 广域网的主要路由协议。

4. FTP 采用传输层协议为_____, 建立连接时服务器的缺省端口号为_____。

【答案】TCP 协议; 21

【解析】TCP 协议是面向连接的协议, 可以保证数据的正确性, 适合用于传输大量数据, 相对来说速度较慢, 建立连接需要的开销较多。FTP 是文件传输协议, 因而对数据的正确性要求较高, 需要可靠的传输, 而对速度要求相对较低, 因而在传输层采用 TCP 协议。FTP 协议在建立连接时服务器的缺省端口号为 21, 用于传输数据的端口号为 20。

二、单项选择题 (每小题 1 分, 共 5 分)

1. 对于选择重传 ARQ 的滑动窗口, 若序号位数为 n 个 bit, 则接受窗口的最大尺寸为 ()。

- A. $2n-1$
- B. $2n$
- C. 2^n-1
- D. 2^{n-1}

【答案】D

【解析】例如, 帧的序号采用 3bit 表示, 并且发送窗口和接收窗口的尺寸都选为 5 (大于 $2^{3-1}=4$)。初始时, 发送方连续发送了序号为 0~4 的 5 个帧, 并且这 5 个帧全部被正确接收, 于是接收方发送对着 5 个帧的应答, 同时滑动窗口, 准备接收序号为 5、6、7、0、1 的帧。假如其中 0 号帧的应答在传输过程中丢失, 发送方在超时后, 就会重新发送 0 号帧。由于 0 号帧也落在当前的接收窗口内, 因而会被接收方当做一个新帧接收下来, 这样就产生了错误。而当接收窗口小于等于 4 (即 2^{3-1}) 时, 则不会出现这种错误。

2. 在某一个子网中, 为四台计算机分别分配以下 4 个 IP 地址 (子网掩码均为 255.255.255.240), 其中一台计算机因 IP 地址分配不当而造成通信故障, 这一台计算机的 IP 地址为 ()。

- A. 209.10.1.190
- B. 209.10.1.195

京东读书

C. 209.10.1.200

D. 209.10.1.205

【答案】A

【解析】根据子网掩码，可计算出 IP 地址 209.10.1.190 的网络号为 209.10.1.176，而 IP 地址 209.10.1.195、209.10.1.200 和 209.10.1.205 的网络号为 209.10.1.192，A 项的 IP 地址的网络号与 BCD 三项的不同，因而造成通信故障，也就是说 IP 地址分配不当的计算机的 IP 地址为 209.10.1.190。

3. 以太网交换机按照自学习算法建立转发表，它通过（ ）进行地址学习。

A. 帧中的源 MAC 地址

B. 帧中的目的 MAC 地址

C. 帧中的源 MAC 地址和目的 MAC 地址

D. ARP 协议

【答案】D

【解析】ARP 协议是根据 IP 地址获取物理地址的一个 TCP/IP 协议。以太网交换机在进行地址学习时，将收到将包含目标 IP 地址的 ARP 请求广播到网络上的所有主机，并接收返回消息，根据返回消息确定目标的 MAC 地址，并将其记录在转发表中，这样，就完成了一次地址学习。

4. 主机甲与主机乙之间已建立 TCP 连接，主机甲向主机乙发送了三个 TCP 段，其中有效载荷长度分别为 400、500、600 字节，第一个段的序号为 100，传输过程中第二个段丢失，主机乙收到第一个和第三个段后分别返回确认，分别返回的两个确认号是（ ）。

A. 500 和 1600

B. 500 和 500

C. 500 和 1100

D. 400 和 1000

【答案】B

【解析】第一个段的序号为 100，有效载荷长度为 400 字节，因而第二个段的序号为 500。TCP 协议是可靠的传输协议，因而在收到第一个段后希望接收到第二个段，因而返回的确认号为 500，即便收到第三个段，在收到第二个段之前，始终希望收到第二个段，因此在收到第三个段后返回的确认号亦为 500。

5. 关于应用层协议，以下说法中错误的是（ ）。

A. HTTP 协议在传输层使用 TCP 协议

B. FTP 使用 2 个 TCP 连接：一个控制连接和一个数据连接

C. 如果传输的请求与应答报文丢失，将由 Web 浏览器与 Web 服务器负责恢复

D. WWW 服务器进程的默认端口号是 80（TCP）

【答案】C

【解析】如果传输的请求与应答报文丢失，将由传输层协议负责恢复，而 Web 浏览器与 Web 服务器位于应用层，不负责可靠传输的进行。

三、名词解释（每小题 2 分，共 4 分）

1. 路由协议 RIP

答：路由协议 RIP 是一种进行动态路由选择的内部网关协议，用于自治系统（AS）内的路由信息的传递。RIP 协议基于距离矢量算法（Distance Vector Algorithms），它使用“跳数”，即 metric 来衡量到达目标地址的路由距离。这种协议的路由器只关心自己周围的世界，只与自己相邻的路由器交换信息，范围限制在 15 跳（15 度）之内，再远，它就不关心了。RIP 应用于 OSI 网络七层模型的网络层。

2. VPN

答：虚拟专用网络（Virtual Private Network，简称 VPN）指的是在公用网络上建立专用网络的技术。其之所以称为虚拟网，主要是因为整个 VPN 网络的任意两个节点之间的连接并没有传统专网所需的端到端的物理链路，而是架构在公用网络服务商所提供的网络平台，如 Internet、ATM（异步传输模式）、Frame Relay（帧中继）等之上的逻辑网络，用户数据在逻辑链路中传输。它涵盖了跨共享网络或公共网络的封装、加密和身份验证链接的